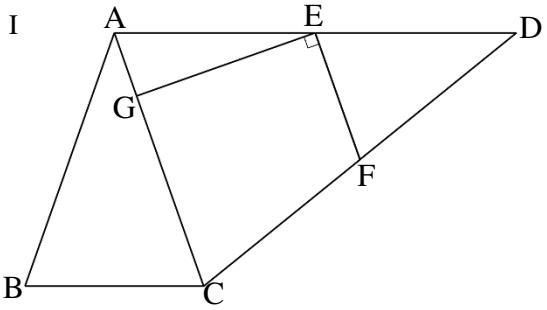
独走する、一撃の美学		
範囲：平面図形	難易度：★×8	得点　/20

出典:コメ欄

図 I において, △ABC は AB＝AC＝6 cm の二等辺三角形である。辺 AB について C と同じ側にあって AD//BC となる点 D をとり, A と D, C と D をそれぞれ結ぶ。点 E, F, G はそれぞれ辺 AD, CD, AC 上の点である。このとき, AE＝ED＝FD＝CF＝CG, また∠GEF＝90°となった。

次の問いに答えなさい。

図 I



(1) 図 I において,

① ∠ADC＝a°のとき, ∠AEG の大きさを a を用いて表しなさい。

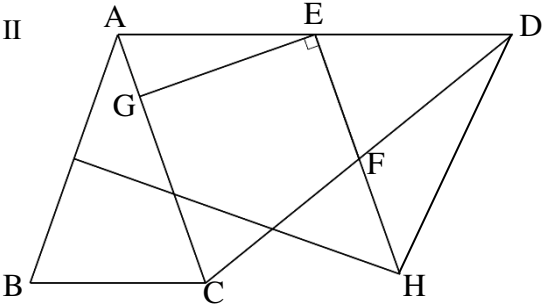
② △ABC∽△DAC であることを証明しなさい。

(2) 図 II において, 点 H は辺 AB の垂直二等分線と直線 EF との交点である。D と H を結ぶ。

① 線分 BC の長さを求めなさい。

② △FDH の面積を求めなさい。

図 II



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1)①(4 点)

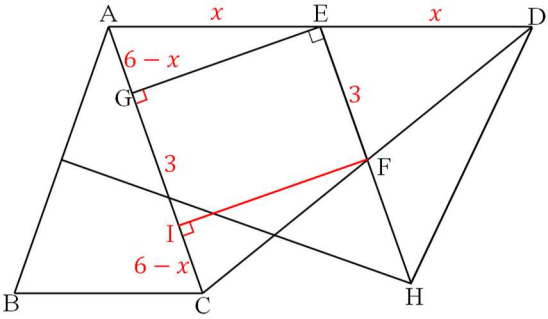
△DEF は二等辺三角形なので，∠DEF＝∠DFE＝$(180-a)°\div 2=(90-\frac{a}{2})°$

∠AEG＝180°－90°－∠DEF＝$\boldsymbol{\frac{a}{2}°}$

(1)②(6 点)

△ABC と△DAC において，
△ABC は AB＝AC，△DAC は DA＝DC の二等辺三角形だから，
∠ABC＝∠ACB，∠DAC＝∠DCA　……(ア)
AD//BC で，平行線の錯角は等しいから，
∠ACB＝∠DAC……(イ)
(ア)，(イ)より，∠ABC＝∠DAC，∠ACB＝∠DCA となり，
2 組の角がそれぞれ等しいから，△ABC∽△DAC

(2)①(4 点)



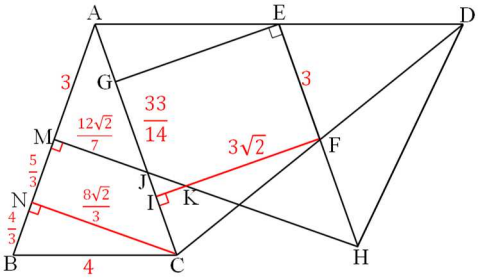
E，F は DA，DC の中点だから，中点連結定理より EF＝3 となる。AE＝ED＝FD＝CF＝CG＝x と置く。AG＝6－x となる。点 F から AC に垂線を引き交点を I とすると，四角形 EFIG は長方形となるので，GI＝3 となる。

AG＋IC＝3 より，$12-2x=3$，$x=\frac{9}{2}$ となる。

△ABC∽△DAC より，6:BC＝9:6，BC＝**4 cm**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2)②(6 点)



AB の中点を M，C から AB に垂線を引き交点を N，MH と AC の交点を J，FI と MH の交点を K とする。

△ABC の面積は，BC を底辺とすると高さが $\sqrt{6^2-2^2}=4\sqrt{2}$ なので，

$\frac{1}{2}\times 4\times 4\sqrt{2}=8\sqrt{2}$ となる。また $\frac{1}{2}\times 6\times \mathrm{CN}=8\sqrt{2}$ なので，$\mathrm{CN}=\frac{8\sqrt{2}}{3}$ となる。

$\mathrm{BN}=\sqrt{\frac{128}{9}-16}=\frac{4}{3}$ より，$\mathrm{MN}=\frac{5}{3}$，AM：AN＝9：14 となるから，

$\mathrm{MJ}=\frac{9}{14}\times\frac{8\sqrt{2}}{3}=\frac{12\sqrt{2}}{7}$ となる。

$\mathrm{AJ}=\sqrt{9+\frac{288}{49}}=\frac{27}{7}$，$\mathrm{GJ}=\frac{27}{7}-\frac{3}{2}=\frac{33}{14}$，$\mathrm{JI}=3-\frac{33}{14}=\frac{9}{14}$

△AJM∽△KJI より，AM：JM＝KI：JI なので，

$\mathrm{IK}=\frac{27}{14}\times\frac{7}{12\sqrt{2}}=\frac{9\sqrt{2}}{16}$，$\mathrm{FK}=3\sqrt{2}-\frac{9\sqrt{2}}{16}=\frac{39\sqrt{2}}{16}$

△AJM∽△KHF より，AM：JM＝KF：HF なので，

$\mathrm{FH}=\frac{12\sqrt{2}}{7}\times\frac{39\sqrt{2}}{16}\times\frac{1}{3}=\frac{39}{14}$

△DFH は FH を底辺としたとき，高さは $3\sqrt{2}$ となるので，求める面積は，

$\frac{1}{2}\times\frac{39}{14}\times 3\sqrt{2}=\boxed{\frac{117\sqrt{2}}{28}}\ \mathrm{cm}^2$

【コメント】

数値設定が絶妙な問題ですね，√外れたとき感動しました。とはいえ，(2)②，私は時間内に解けと言われたら私は逃げます諦めます。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/